# Eserciziario TOLC-I

**Volume Matematica**

A.A. 2025 – 2026

© Scritto da Tutor **Matteo Zambito**
per il progetto *"Verso il Test di Ingegneria"*

# Indice

**1 Matematica** **2**

# 1 Matematica

1. **Domanda 1.**
   $(a-b)^3$ è uguale a:
   (A) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
   (B) $a^3 - b^3$
   (C) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
   (D) $a^3 - 3ab - b^3$
   (E) $a^3 + 3a^2b - 3ab^2 - b^3$

2. **Domanda 2.**
   La condizione di esistenza di $x^{-1} + y^{-1}$ è
   (A) $x \neq 1 \vee y \neq 1$
   (B) $x \neq -1 \vee y \neq -1$
   (C) tutti i reali
   (D) $x \neq y$
   (E) $x \neq 0 \wedge y \neq 0$

3. **Domanda 3.**
   Qual è la condizione di esistenza dell'espressione $\frac{2x}{x^2-4}$?
   (A) $x \neq 0$
   (B) $x \neq 2$
   (C) $x \neq 2 \wedge x \neq -2$
   (D) $x \neq 4$
   (E) $x \neq 0 \wedge x \neq 4$

4. **Domanda 4.**
   $(x-3)^3 = ...$
   (A) $x^3 - 27$
   (B) $x^3 - 3x + 27$
   (C) $x^3 + 3x + 27$
   (D) $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
   (E) $x^3 - 9x^2 + 27x + 27$

5. **Domanda 5.**
   Il risultato di $(x+2)^3$ è:
   (A) $x^3 + 8$
   (B) $x^3 + 6x^2 + 12x + 6$
   (C) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
   (D) $x^3 + 4x^2 + 4x + 8$
   (E) $x^3 + 6x^2 + 8$

6. **Domanda 6.**
   La frazione algebrica $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}$ è equivalente a:
   (A) $\frac{x+2}{x-2}$
   (B) $\frac{x-2}{x+2}$
   (C) $x + 2$
   (D) $\frac{1}{x-2}$
   (E) $1$

7. **Domanda 7.**
Se $\frac{A}{B} = 0$, allora:
(A) $A = 0 \wedge B = 0$
(B) $B = 0$
(C) $A = 0 \wedge B \neq 0$
(D) $A \neq 0 \wedge B = 0$
(E) $A \neq 0$

8. **Domanda 8.**
L'espressione $\frac{x^2-1}{x-1}$ per $x \neq 1$ è uguale a:
(A) $x$
(B) $x + 1$
(C) $x - 1$
(D) $x^2$
(E) $1$

9. **Domanda 9.**
Semplifica $\frac{a^3b^2+a^2b^3}{a^2b^2}$ per $a \neq 0, b \neq 0$.
(A) $ab$
(B) $a^2 + b^2$
(C) $a + b$
(D) $a^3 + b^3$
(E) $\frac{1}{ab}$

10. **Domanda 10.**
$\frac{2}{1-x} + \frac{2}{x-1}$ vale:
(A) 0 per qualsiasi valore di $x$
(B) 0 solo se $x \neq 1$
(C) $\frac{4}{1-x}$
(D) $x \cdot \frac{4}{1-x}$
(E) $\frac{4}{x-1}$

11. **Domanda 11.**
L'espressione $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ per $a \neq 0, b \neq 0$ è uguale a:
(A) $\frac{2}{a+b}$
(B) $\frac{a+b}{ab}$
(C) $\frac{1}{ab}$
(D) $\frac{a+b}{a^2b^2}$
(E) $\frac{1}{a+b}$

12. **Domanda 12.**
$\frac{x}{x-1} - 1 = ...$
(A) $\frac{x-1}{x-1}$
(B) $\frac{1}{x-1}$
(C) $\frac{x-2}{x-1}$
(D) $0$
(E) $-1$

13. **Domanda 13.**
L'espressione $\frac{x^2+x}{x^2-1}$ per $x \neq 1, x \neq -1$ è uguale a:
(A) $\frac{x}{x-1}$
(B) $\frac{x^2}{x-1}$
(C) $\frac{x+1}{x-1}$
(D) $\frac{x}{x+1}$
(E) $1$

14. **Domanda 14.**
Qual è il grado complessivo del polinomio $P(x, y) = 5x^4y^2 - 2x^3y^5 + x^6$?
(A) 8
(B) 6
(C) 15
(D) 4
(E) 7

15. **Domanda 15.**
Il MCD tra $6a^2b$ e $9ab^3$ è:
(A) $54a^3b^4$
(B) $18a^2b^3$
(C) $3ab$
(D) $6ab$
(E) $9a^2b^3$

16. **Domanda 16.**
Il minimo comune multiplo tra $(a + b)$, $(a + 2b)$, $(2a + b)$ e $(2a + 2b)$ è
(A) $(2a + 2b)$
(B) $(2a + b)(a + 2b)$
(C) $(2a + 2b)(a + b)$
(D) $(a + b)(a + 2b)(2a + b)$
(E) $2(a + b)(a + 2b)(2a + b)$

17. **Domanda 17.**
Il mcm tra $6a^2b$ e $9ab^3$ è:
(A) $3ab$
(B) $54a^3b^4$
(C) $18a^2b^3$
(D) $6a^2b^3$
(E) $9a^2b$

18. **Domanda 18.**
Il MCM tra $x^2$ e $x + 1$ è:
(A) $x$
(B) 1
(C) $x^2(x + 1)$
(D) $x^2 + 1$
(E) $x(x + 1)$

19. **Domanda 19.**
Il monomio $4abc^3$ è di:
(A) 1° grado
(B) 2° grado
(C) 3° grado
(D) 4° grado
(E) 5° grado

20. **Domanda 20.**
Il grado del monomio $-5x^2y^3z$ è:
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 5
(E) 1

21. **Domanda 21.**
Il coefficiente di $x^2$ nel polinomio $(x^2 + 2x + 1)(x - 3)$ è:
(A) 2
(B) 1
(C) $-1$
(D) $-3$
(E) 0

22. **Domanda 22.**
Il polinomio $12x^3 + 2x^2 + 4x + 14$ è divisibile per il binomio
(A) $x + 1$
(B) $x - 1$
(C) $x + 2$
(D) $x - 2$
(E) $x - 3$

23. **Domanda 23.**
Quale dei seguenti binomi divide il polinomio $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$?
(A) $x - 1$
(B) $x + 2$
(C) $x + 1$
(D) $x - 2$
(E) $x$

24. **Domanda 24.**
Il polinomio $P(x) = x^3 - 8$ è divisibile per:
(A) $x + 2$
(B) $x - 2$
(C) $x - 8$
(D) $x$
(E) $x + 8$

25. **Domanda 25.**
Il quoziente della divisione tra $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ e $D(x) = x + 1$ è:
(A) $x^2 + 1$
(B) $x^2 + 2$
(C) $x^2 + x$
(D) $x^2 + 2x + 1$
(E) $x^2 - 1$

26. **Domanda 26.**
Il grado del polinomio $P(x, y) = x^3y^2 + 2x^4y - 5xy^5$ è:
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 3
(E) 2

27. **Domanda 27.**
Il resto della divisione di $P(x) = x^2 + x - 2$ per $x + 1$ è:
(A) 0
(B) 1
(C) $-2$
(D) 2
(E) $-1$

28. **Domanda 28.**
Il monomio $(3x^2y^3)^2$ è uguale a:
(A) $9x^4y^6$
(B) $6x^4y^6$
(C) $9x^4y^5$
(D) $3x^4y^6$
(E) $9x^2y^5$

29. **Domanda 29.**
Il risultato di $9991 \cdot 10009$ è:
(A) 99999119
(B) 99999999
(C) 99991119
(D) 99999919
(E) 91999919

30. **Domanda 30.**
Il risultato di $(1008)^2$ è
(A) 1016064
(B) 1016164
(C) 1016264
(D) 1016364
(E) 1016464

31. **Domanda 31.**
$(x-y)(x+y) = ...$
(A) $x^2 + y^2$
(B) $x^2 - y^2$
(C) $x^2 - 2xy + y^2$
(D) $x^2 + 2xy + y^2$
(E) $x^2 - xy + y^2$

32. **Domanda 32.**
$(x+1)^2 - (x-1)^2 = ...$
(A) 0
(B) 2
(C) $4x$
(D) $2x^2 + 2$
(E) $-4x$

33. **Domanda 33.**
Il risultato di $(2x+1)^2$ è:
(A) $4x^2 + 1$
(B) $4x^2 + 4x + 1$
(C) $2x^2 + 2x + 1$
(D) $4x^2 + 2x + 1$
(E) $4x^2 + 4x$

34. **Domanda 34.**
Il quadrato di un binomio $(A+B)^2$ è:
(A) $A^2 + B^2$
(B) $A^2 + AB + B^2$
(C) $A^2 + 2AB + B^2$
(D) $A^2 - 2AB + B^2$
(E) $(A+B)(A-B)$

35. **Domanda 35.**
Il risultato di $(a+b+c)^2$ è:
(A) $a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$
(B) $a^2+b^2+c^2$
(C) $a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc$
(D) $a^2+b^2+c^2+2abc$
(E) $a^2+b^2+c^2+4ab+4ac+4bc$

36. **Domanda 36.**
La scomposizione del polinomio $x^2-y^2+x-y$ è:
(A) $(x-y)(x+y+1)$
(B) $(x+y)(x-y+1)$
(C) $(x-y)^2$
(D) $(x-y)(x+y-1)$
(E) $(x+y)(x+y+1)$

37. **Domanda 37.**
Scomponi $4x^2-9$.
(A) $(2x+3)^2$
(B) $(2x-3)(2x+3)$
(C) $(4x-9)(4x+9)$
(D) $(2x-3)^2$
(E) $(4x-3)(x+3)$

38. **Domanda 38.**
L'espressione $x^4-16$ si scompone in:
(A) $(x^2-4)^2$
(B) $(x^2+4)(x-2)(x+2)$
(C) $(x-2)^4$
(D) $(x^2-4)(x^2+4)$
(E) $(x-4)(x+4)$

39. **Domanda 39.**
Scomponendo il polinomio $x^2-5x+6$, si ottiene:
(A) $(x-6)(x+1)$
(B) $(x-2)(x-3)$
(C) $(x+2)(x+3)$
(D) $(x-1)(x-6)$
(E) $(x-3)(x+2)$

40. **Domanda 40.**
L'espressione $\frac{x}{x-2}\cdot\frac{x^2-4}{x^2}$ per i valori ammissibili è:
(A) $x+2$
(B) $\frac{x+2}{x}$
(C) $\frac{1}{x}$
(D) $\frac{x-2}{x}$
(E) $x(x+2)$

41. **Domanda 41.**
Quale delle seguenti scomposizioni è corretta?
(A) $a^3-b^3=(a-b)(a^2-ab+b^2)$
(B) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
(C) $a^3+b^3=(a+b)^3$
(D) $a^3-b^3=(a-b)^3$
(E) $a^3-b^3=(a-b)(a^2+b^2)$

42. **Domanda 42.**
$\frac{4c^3-4a^2c}{c-a} = ...$
(A) $4c(c-a)$
(B) $4c^2(c+a)$
(C) $4c(c+a^2)$
(D) $4c(c^2+a^2)$
(E) $4c(c+a)$

43. **Domanda 43.**
Qual è il resto della divisione del polinomio $P(x) = x^3 - 4x + 1$ per $(x-2)$?
(A) 1
(B) 0
(C) $-1$
(D) 17
(E) 3

44. **Domanda 44.**
Quale delle seguenti disuguaglianze è falsa:
(A) $10^{100} < 10^{101}$
(B) $100^{1000} < 1000^{100}$
(C) $100^{100} < 101^{101}$
(D) $100^{100} < 101^{100}$
(E) $100^{100} < 100^{1000}$

45. **Domanda 45.**
Quale delle seguenti disuguaglianze è vera?
(A) $\frac{3}{4} < \frac{2}{3}$
(B) $\frac{5}{6} > 1$
(C) $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$
(D) $0,1 > \frac{1}{9}$
(E) $\frac{1}{2} > 0,5$

46. **Domanda 46.**
Determinare la terza parte delle somme di 5/6 e 9/8:
(A) $\frac{47}{24}$
(B) $\frac{47}{72}$
(C) 47
(D) $\frac{24}{47}$
(E) 24

47. **Domanda 47.**
$\frac{2}{5}$ del numero 50 è:
(A) 10
(B) 5
(C) 20
(D) 25
(E) 40

48. **Domanda 48.**
Il risultato dell'operazione $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ è:
(A) 0
(B) 1
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{1}{6}$
(E) $\frac{5}{6}$

49. **Domanda 49.**
La frazione generatrice del numero decimale periodico $0,\overline{3}$ è:
(A) $\frac{3}{10}$
(B) $\frac{1}{30}$
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{3}{100}$
(E) $\frac{3}{99}$

50. **Domanda 50.**
Quale tra i seguenti numeri è compreso tra $0,2$ e $0,3$?
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{3}{10}$
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{5}$
(E) $\frac{1}{3}$

51. **Domanda 51.**
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(A) $\frac{1}{3} > 0,334$
(B) $0,66 < \frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{4} < 0,2$
(D) $\frac{3}{2} < 1,5$
(E) $0,5 = \frac{1}{5}$

52. **Domanda 52.**
Il reciproco di $1,2$ è:
(A) $-1,2$
(B) $\frac{12}{10}$
(C) $\frac{5}{6}$
(D) $\frac{6}{5}$
(E) $0,8$

53. **Domanda 53.**
Il MCD (Massimo Comune Divisore) tra $12, 18, 30$ è:
(A) 60
(B) 12
(C) 6
(D) 2
(E) 3

54. **Domanda 54.**
Il mcm (minimo comune multiplo) tra $12, 18, 30$ è:
(A) 60
(B) 180
(C) 240
(D) 360
(E) 90

55. **Domanda 55.**
Il numero $0,000000125$ in notazione scientifica è:
(A) $12,5 \cdot 10^{-8}$
(B) $1,25 \cdot 10^{-7}$
(C) $1,25 \cdot 10^{7}$
(D) $12,5 \cdot 10^{-9}$
(E) $1,25 \cdot 10^{-8}$

56. **Domanda 56.**
La radice quadrata del quadrato della radice quadrata del quadrato di $-4$:
(A) non esiste
(B) è $-4$
(C) è 4
(D) è 2
(E) è 16

57. **Domanda 57.**
Qual è la percentuale che corrisponde alla frazione $\frac{3}{8}$?
(A) 30%
(B) 37%
(C) $37,5\%$
(D) 38%
(E) 80%

58. **Domanda 58.**
Determinare il 15% dell' 80% di 200:
(A) 24
(B) 30
(C) 16
(D) 48
(E) 120

59. **Domanda 59.**
Qual è il risultato dell'operazione: $\left(3^{-2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 : \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
(A) $\frac{2^4}{3^6}$
(B) $\frac{2^4}{3^4}$
(C) $\frac{2^2}{3^4}$
(D) $\frac{2}{3^4}$
(E) $\frac{2^3}{3^4}$

60. **Domanda 60.**
L'espressione $\frac{1}{2} \cdot 4^{-1}$ è uguale a:
(A) 2
(B) $\frac{1}{8}$
(C) 8
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $\frac{1}{4}$

61. **Domanda 61.**
L'espressione $\frac{3^5 \cdot 9^2}{3^3}$ è uguale a:
(A) $3^4$
(B) $3^{10}$
(C) $3^6$
(D) $9^2$
(E) $3^5$

62. **Domanda 62.**
$10^{-2} \cdot 10^3 \cdot 10^{-1}$ è uguale a:
(A) $10^{-6}$
(B) 10
(C) 1
(D) $10^0$
(E) $10^2$

63. **Domanda 63.**
Il valore di $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ è:
(A) $\frac{1}{16}$
(B) $-16$
(C) $16$
(D) $\frac{1}{8}$
(E) $8$

64. **Domanda 64.**
Se $x = 2^{-1}$, quanto vale $x^2$?
(A) $-4$
(B) $4$
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $-\frac{1}{4}$

65. **Domanda 65.**
L'espressione $2^3 + 2^4$ è uguale a:
(A) $2^7$
(B) $24$
(C) $2^{12}$
(D) $32$
(E) $16$

66. **Domanda 66.**
Qual è il valore dell'espressione $25^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{3}}$?
(A) $10$
(B) $13$
(C) $20$
(D) $40$
(E) $5$

67. **Domanda 67.**
$[(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^{-1} - 1]^{100}$ equivale a:
(A) $0$
(B) $1$
(C) $-1$
(D) $100$
(E) $-100$

68. **Domanda 68.**
$\sqrt{39}$ è compreso tra
(A) 5 e 6
(B) 6 e 7
(C) 14 e 15
(D) 18 e 19
(E) 19 e 20

69. **Domanda 69.**
$\sqrt{200} + \sqrt{2} = ...$
(A) $\sqrt{400}$
(B) $11\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{202}$
(D) $\sqrt{220}$
(E) $2\sqrt{10} + \sqrt{2}$

70. **Domanda 70.**
$\sqrt{\sqrt{3}} = ...$
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\sqrt{6}$
(C) $\sqrt[4]{3}$
(D) $\sqrt[4]{6}$
(E) $\sqrt[3]{3}$

71. **Domanda 71.**
$\sqrt{0,09} = ...$
(A) $0,003$
(B) $0,03$
(C) $0,3$
(D) $3^{-1}$
(E) $3^{-2}$

72. **Domanda 72.**
Il valore di $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ è:
(A) $\frac{4}{9}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{2}{9}$
(E) $\frac{4}{3}$

73. **Domanda 73.**
Qual è il risultato di $\sqrt{100-64}$?
(A) 6
(B) 18
(C) 64
(D) 36
(E) 8

74. **Domanda 74.**
$\sqrt{72}$ può essere scritto come:
(A) $8\sqrt{9}$
(B) $9\sqrt{8}$
(C) $6\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{6}$
(E) $3\sqrt{8}$

75. **Domanda 75.**
$\sqrt[4]{16}$ è uguale a:
(A) 4
(B) 8
(C) 2
(D) 1
(E) $\frac{1}{4}$

76. **Domanda 76.**
La radice cubica di $0,008$ è:
(A) $0,02$
(B) $0,2$
(C) $0,002$
(D) $0,000008$
(E) $0,8$

77. **Domanda 77.**
$\sqrt[3]{a \cdot b}$ esiste
(A) solo per $a \geq 0$ e $b \leq 0$
(B) solo per $a \leq 0$ e $b \geq 0$
(C) solo per $a \cdot b$ positivo
(D) solo per $a \cdot b$ negativo
(E) sempre

78. **Domanda 78.**
$\sqrt[8]{a \cdot b}$ esiste
(A) solo per a positivo e b negativo
(B) solo per $a < 0$ e $b > 0$
(C) solo per a e b concordi o $a = 0$ e $b = 0$
(D) solo per $a \cdot b \geq 0$
(E) sempre

79. **Domanda 79.**
Dati i radicali $\sqrt[4]{100}$; $\sqrt[3]{1000}$; $\sqrt{11}$ si ha
(A) $\sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000} < \sqrt{11}$
(B) $\sqrt[3]{1000} < \sqrt{11} < \sqrt[4]{100}$
(C) $\sqrt{11} < \sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000}$
(D) $\sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000} < \sqrt{11} < \sqrt[3]{1000}$
(E) $\sqrt[4]{100} < \sqrt{11} < \sqrt[3]{1000}$

80. **Domanda 80.**
Il valore di $\left(\sqrt{5} - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{3}\right)$ è:
(A) 8
(B) 2
(C) $5 - 3\sqrt{15}$
(D) $\sqrt{2}$
(E) $8 - 2\sqrt{15}$

81. **Domanda 81.**
Semplificando $\sqrt{\frac{1}{2}}$, si ottiene:
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(D) $2\sqrt{2}$
(E) $\sqrt{2}$

82. **Domanda 82.**
$\frac{3}{\sqrt{3}} = ...$
(A) $3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(D) $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$
(E) $\frac{1}{3}$

83. **Domanda 83.**
L'espressione $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ razionalizzata è:
(A) $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$
(B) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
(C) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
(D) $\sqrt{3}+1$
(E) $\sqrt{3}-1$

84. **Domanda 84.**
Qual è il risultato della somma $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{20}$?
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{3}{29}$
(C) $\frac{1}{9}$
(D) 1
(E) $\frac{7}{20}$

85. **Domanda 85.**
Nell'insieme dei numeri reali la disequazione $\sqrt{\sqrt{|-x|}}<1$
(A) $x<1$
(B) $x>-1$
(C) nessun valore di $x \in \mathbb{R}$
(D) $x<-1 \vee x>1$
(E) $-1<x<1$

86. **Domanda 86.**
La disequazione $\sqrt{|x|}>0$ è verificata per
(A) $x>0$
(B) $x>1$
(C) $0<x<1$
(D) $x<0 \vee x>1$
(E) $x \neq 0$

87. **Domanda 87.**
$\sqrt{x}>\sqrt{y}$ è verificata
(A) per $x>y$
(B) per $x>y$ solo se $x>1$ e $y \geq 1$
(C) per $x>y$ solo se $x>0$ e $y \geq 0$
(D) mai
(E) sempre

88. **Domanda 88.**
La disequazione $\sqrt{x}\cdot\sqrt{-x}\cdot\sqrt{|x|}<1$ è soddisfatta per
(A) $x<1$
(B) $0<x<1$
(C) $-1<x<0$
(D) $-1<x<1$
(E) $x=0$

89. **Domanda 89.**
Si può affermare che $\sqrt{x}\cdot\sqrt{y}>0$
(A) per $x>0 \wedge y<0$
(B) per $x<0 \wedge y<0$
(C) per qualsiasi valore di $x$ e $y$
(D) per $x>0 \wedge y>0$
(E) non ha soluzioni reali

90. **Domanda 90.**
La soluzione della disequazione $|x-3| < 1$ è:
(A) $x < 4$
(B) $2 < x < 4$
(C) $2 < x < 6$
(D) $x > 2$
(E) $x < 2 \vee x > 4$

91. **Domanda 91.**
La disequazione $(x^2+1)(x^2-4) > 0$
(A) $x > 4$
(B) $x > -1$
(C) $1 < x \vee x < -1$
(D) $-2 < x < 2$
(E) $x > 2 \vee x < -2$

92. **Domanda 92.**
La disequazione $x^2 - x - 2 > 0$ è verificata per:
(A) $-1 < x < 2$
(B) $x > 2$
(C) $x < -1 \vee x > 2$
(D) $x < -2 \vee x > 1$
(E) $x < 1 \vee x > 2$

93. **Domanda 93.**
La disequazione $x^2 + 1 < 0$ ha soluzioni reali?
(A) Sì, $x = \pm 1$
(B) Sì, $x = 0$
(C) No
(D) Sì, $x \in \mathbb{R}$
(E) Sì, $x < 0$

94. **Domanda 94.**
La disequazione $x^2 + 4x + 4 \geq 0$ è verificata per:
(A) $x \geq -2$
(B) $x \leq -2$
(C) $\forall x \in \mathbb{R}$
(D) $x \neq -2$
(E) non ha soluzioni

95. **Domanda 95.**
La disequazione $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ è verificata per:
(A) $x \leq 1$
(B) $x > -2$
(C) $-2 < x \leq 1$
(D) $x < -2 \vee x \geq 1$
(E) $-2 \leq x \leq 1$

96. **Domanda 96.**
La disequazione $\frac{1}{x} > 0$ è verificata per:
(A) $x \neq 0$
(B) $x < 0$
(C) $x > 0$
(D) $\forall x \in \mathbb{R}$
(E) $x \geq 1$

97. **Domanda 97.**
Per quali valori di $x$ è verificata la disequazione $\frac{1}{x} < 1$?
(A) $x < 0 \vee x > 1$
(B) $x > 1$
(C) $0 < x < 1$
(D) $x \neq 0$
(E) $x < 1$

98. **Domanda 98.**
L'equazione $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ ha soluzioni reali:
(A) $x = \pm 1$
(B) $x = \pm 2$
(C) $x = \pm 1, x = \pm 2$
(D) $x = 1, x = 4$
(E) non ha soluzioni reali

99. **Domanda 99.**
Quali sono le soluzioni di $x^{101} + 1 = 0$
(A) $\nexists$ soluzioni reali
(B) 1
(C) $-1$
(D) 101
(E) $-101$

100. **Domanda 100.**
L'equazione $x^3 = -27$ ha soluzione:
(A) $x = 3$
(B) $x = \pm 3$
(C) $x = -3$
(D) $x = 9$
(E) non ha soluzioni reali

101. **Domanda 101.**
Quali sono le soluzioni dell'equazione $x^{1010} + 1 = 0$
(A) non esistono soluzioni reali
(B) 1
(C) $-1$
(D) 101
(E) $-101$

102. **Domanda 102.**
L'equazione $\sqrt[11]{-x^{11}} = 121$
(A) ha come soluzioni $+11$ e $-11$
(B) ha come soluzione $+11$
(C) ha come soluzione $-11$
(D) ha come soluzione $+121$
(E) ha come soluzione $-121$

103. **Domanda 103.**
Nell'insieme dei numeri reali l'equazione $\sqrt{\sqrt{|-x|}} = 1$ è verificata per
(A) $x = 1$
(B) $x = 1 \vee x = -1$
(C) $x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1$
(D) nessun valore reale di $x$
(E) $\nexists x \in \mathbb{R}$

104. **Domanda 104.**
L'equazione $|2x - 1| = 3$ ha soluzioni:
(A) $x = 2$
(B) $x = -1$
(C) $x = 2 \vee x = -1$
(D) $x = 1$
(E) non ha soluzioni

105. **Domanda 105.**
L'equazione $|x + 5| = -2$ ha come soluzioni:
(A) Nessuna soluzione reale
(B) $x = -7$
(C) $x = -3$
(D) $x = -7 \vee x = -3$
(E) $x = 0$

106. **Domanda 106.**
L'equazione $x^2 - 5x + 6 = 0$ ha soluzioni:
(A) $x = 1, x = 6$
(B) $x = -2, x = 3$
(C) $x = 2, x = 3$
(D) $x = 2, x = -3$
(E) non ha soluzioni reali

107. **Domanda 107.**
L'equazione $x^2 + 9 = 0$ ha soluzioni reali?
(A) Sì, $x = 3$ e $x = -3$
(B) Sì, solo $x = 3$
(C) No
(D) Sì, solo $x = 0$
(E) Sì, $x = \pm\sqrt{3}$

108. **Domanda 108.**
L'equazione $3x^2 - 6x = 0$ ha soluzioni:
(A) $x = 0, x = -2$
(B) $x = 0, x = 2$
(C) $x = 0, x = 6$
(D) $x = 3, x = 6$
(E) $x = 3, x = 2$

109. **Domanda 109.**
Quale equazione di secondo grado ha soluzioni $x_1 = 1$ e $x_2 = -2$?
(A) $x^2 + x - 2 = 0$
(B) $x^2 + x - 1 = 0$
(C) $x^2 - x - 2 = 0$
(D) $x^2 - 3x + 2 = 0$
(E) $x^2 + 3x + 2 = 0$

110. **Domanda 110.**
L'equazione $x^2 - 7x + 10 = 0$ ha come soluzioni:
(A) $x = 2, x = 5$
(B) $x = -2, x = -5$
(C) $x = 1, x = 10$
(D) $x = 2, x = -5$
(E) $x = 3, x = 4$

111. **Domanda 111.**
Il discriminante $\Delta$ dell'equazione $2x^2 - x + 3 = 0$ è:
(A) 23
(B) 25
(C) $-23$
(D) 1
(E) 0

112. **Domanda 112.**
L'equazione $\sqrt{x+1} = 2$ ha soluzione:
(A) $x = 1$
(B) $x = 2$
(C) $x = 3$
(D) $x = -1$
(E) $x = 0$

113. **Domanda 113.**
L'equazione $\frac{x-1}{x-1} = 1$ è verificata per:
(A) $\forall x \in \mathbb{R}$
(B) $x = 1$
(C) $x \neq 1$
(D) $x = 0$
(E) non ha soluzioni

114. **Domanda 114.**
Nel campo dei numeri reali, il numero degli zeri del polinomio $P(x) = x^2 + a^2$ con $a \in \mathbb{R}$ è
(A) dipende da $a$ se $a \neq 0$
(B) pari a 2 se $a = -1$
(C) pari a 2 se $a = 1$
(D) pari a 2 se $a$ è un quadrato perfetto
(E) sempre pari a zero se $a \neq 0$

115. **Domanda 115.**
Il polinomio $P(x) = x^2 + 4$ ha zeri reali?
(A) Sì, $x = 2$ e $x = -2$
(B) Sì, solo $x = 2$
(C) No
(D) Sì, solo $x = -2$
(E) Sì, $x = 0$

116. **Domanda 116.**
Il sistema di equazioni $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ha soluzione:
(A) $x = 2, y = 3$
(B) $x = 3, y = 2$
(C) $x = 4, y = 1$
(D) $x = 1, y = 4$
(E) non ha soluzioni

117. **Domanda 117.**
Il sistema $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ è:
(A) determinato
(B) impossibile
(C) indeterminato
(D) omogeneo
(E) di primo grado

118. **Domanda 118.**
Il sistema $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$ è:
(A) impossibile
(B) determinato
(C) indeterminato
(D) omogeneo
(E) di secondo grado

119. **Domanda 119.**
Il sistema di equazioni $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ ha come soluzione:
(A) $x = 4, y = 6$
(B) $x = 6, y = 4$
(C) $x = 2, y = 8$
(D) $x = 5, y = 5$
(E) $x = 3, y = 7$

120. **Domanda 120.**
$y = \frac{x+1}{\sqrt{1-x}}$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) luna funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

121. **Domanda 121.**
$y = x + \ln(x)$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) luna funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

122. **Domanda 122.**
$y = \frac{x^2+1}{x}$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) luna funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

123. **Domanda 123.**
Quale delle seguenti è una funzione trascendente?
(A) $y = x^2 + 1$
(B) $y = \sqrt{x}$
(C) $y = e^x$
(D) $y = \frac{x}{x-1}$
(E) $y = \frac{1}{x}$

124. **Domanda 124.**
Siano $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x$ due funzioni. La funzione composta $f(g(x))$ è:
(A) $2x^2$
(B) $4x^2$
(C) $(4x)^2$
(D) $x^{2x}$
(E) $x^2 + 2x$

125. **Domanda 125.**
Siano date le funzioni $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$. La funzione composta $g(f(x))$ è:
(A) $x$
(B) $|x|$
(C) $x^2 + \sqrt{x}$
(D) $x^2 \cdot \sqrt{x}$
(E) $x^2 - \sqrt{x}$

126. **Domanda 126.**
Se $f(x) = x + 3$ e $g(x) = 2x$, allora $g(f(x))$ è:
(A) $2x + 3$
(B) $2x + 6$
(C) $x + 6$
(D) $2x^2 + 6x$
(E) $x + 5$

127. **Domanda 127.**
Siano $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$. Quanto vale la funzione composta $g(f(2))$?
(A) 9
(B) 5
(C) 6
(D) 4
(E) 3

128. **Domanda 128.**
Il dominio della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ è:
(A) $x \neq 1$
(B) $x \neq -1$
(C) $x \neq 1 \wedge x \neq -1$
(D) $x \in \mathbb{R}$
(E) $x > 1$

129. **Domanda 129.**
Qual è il dominio della funzione $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$?
(A) $x > 0$
(B) $x \geq 0$
(C) $x \neq 0$
(D) Tutto $\mathbb{R}$
(E) $x < 0$

130. **Domanda 130.**
Il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x}}$ è:
(A) $x < 0 \vee x \geq 3$
(B) $x \geq 3$
(C) $x \leq 0$
(D) $0 < x \leq 3$
(E) $x \in \mathbb{R}$

131. **Domanda 131.**
La funzione inversa di $f(x) = 2x + 1$ è:
(A) $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$
(B) $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$
(C) $f^{-1}(x) = x + 2$
(D) $f^{-1}(x) = x - 2$
(E) $f^{-1}(x) = 2x - 1$

132. **Domanda 132.**
La funzione inversa di $f(x) = \frac{x}{2}$ è:
(A) $f^{-1}(x) = \frac{2}{x}$
(B) $f^{-1}(x) = x + 2$
(C) $f^{-1}(x) = 2x$
(D) $f^{-1}(x) = x - 2$
(E) $f^{-1}(x) = x$

133. **Domanda 133.**
La funzione inversa di $y = e^x$ è:
(A) $y = \ln(x)$
(B) $y = e^{-x}$
(C) $y = \frac{1}{e^x}$
(D) $y = x^e$
(E) $y = \log_{10}(x)$

134. **Domanda 134.**
La funzione $f(x) = \frac{x}{x+1}$ è:
(A) pari
(B) periodica
(C) dispari
(D) né pari né dispari
(E) con dominio coincidente con tutto $\mathbb{R}$

135. **Domanda 135.**
La funzione $f(x) = \frac{x}{\sin(x)}$ è:
(A) pari
(B) periodica
(C) dispari
(D) né pari né dispari
(E) con dominio coincidente con tutto $\mathbb{R}$

136. **Domanda 136.**
Quale funzione è dispari?
(A) $f(x) = x^2$
(B) $f(x) = |x|$
(C) $f(x) = x^3$
(D) $f(x) = \cos(x)$
(E) $f(x) = x^2 + 1$

137. **Domanda 137.**
La funzione $f(x) = x \cdot \sin(x)$ è:
(A) Pari
(B) Dispari
(C) Né pari né dispari
(D) Periodica di periodo $\pi$
(E) Costante

138. **Domanda 138.**
La successione $S_n = n^2 + 1, n \in \mathbb{N}$ è:
(A) crescente
(B) decrescente
(C) costante
(D) né crescente né decrescente
(E) decrescente in senso lato

139. **Domanda 139.**
Le variabili $x, y$ e $z$ sono variabili positive, legate l'una alle altre nel seguente modo:

- $x$ è direttamente proporzionale al cubo di $z$
- $y$ è direttamente proporzionale alla quarta potenza di $z$

(A) Il cubo di $y$ è direttamente proporzionale alla quarta potenza di $x$
(B) Il quadrato di $y$ è direttamente proporzionale alla quarta potenza di $x$
(C) Il cubo di $y$ è direttamente proporzionale al cubo di $x$
(D) Il cubo di $y$ è direttamente proporzionale al quadrato di $x$
(E) Il quadrato di $y$ è direttamente proporzionale al quadrato di $x$

140. **Domanda 140.**
Se $y$ è direttamente proporzionale a $x$ e $y = 6$ quando $x = 2$, quale è la costante di proporzionalità?
(A) 2
(B) 6
(C) 3
(D) 12
(E) $\frac{1}{3}$

141. **Domanda 141.**
Quale tra le seguenti funzioni gode della seguente proprietà: "esistono due numeri $A$ e $B$ diversi e tali che $f(A) = -f(B)$ " ?
(A) $f(x) = |x|$
(B) $f(x) = x^2 + 1$
(C) $f(x) = \frac{1}{x^4}$
(D) $f(x) = x + 1$
(E) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

142. **Domanda 142.**
Quale tra le seguenti funzioni gode della seguente proprietà: "esistono due numeri $A$ e $B$ diversi e tali che $f(A) = f(B)$ " ?
(A) $f(x) = x$
(B) $f(x) = x + 1$
(C) $f(x) = x^3$
(D) $f(x) = \frac{1}{x}$
(E) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

143. **Domanda 143.**
$y = |1 - x|$ è :
(A)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \leq 1, \\ x - 1 & \text{se } x > 1. \end{cases}$$
(B)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \geq 1, \\ x - 1 & \text{se } x < 1. \end{cases}$$
(C)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$
(D)
$$y = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ 1 - x & \text{se } x < 1. \end{cases}$$
(E)
$$y = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 1, \\ x - 1 & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

144. **Domanda 144.**
Nella funzione $y = \sin(x)$ la $y$ rappresenta:
(A) la funzione
(B) la variabile indipendente
(C) la variabile dipendente
(D) il codominio
(E) il dominio

145. **Domanda 145.**
Uno degli zeri della funzione $f(x) = (x - k)(k^2 + kx + x^7)$ , con $k \in \mathbb{R}$ è sicuramente:
(A) $k - 1$
(B) $k + 1$
(C) $k$
(D) $k^7$
(E) $k^2$

146. **Domanda 146.**
L'equazione della circonferenza con centro nell'origine e raggio $r = 4$ è:
(A) $x^2 + y^2 = 2$
(B) $x^2 + y^2 = 4$
(C) $x^2 + y^2 = 16$
(D) $(x - 4)^2 + y^2 = 16$
(E) $x^2 + y^2 = 8$

147. **Domanda 147.**
La distanza tra i punti $A(1, 0)$ e $B(4, 4)$ è:
(A) 5
(B) $\sqrt{13}$
(C) 3
(D) 7
(E) 25

148. **Domanda 148.**
Qual è l'equazione della retta passante per l'origine e perpendicolare alla retta $y = x$?
(A) $y = -x$
(B) $y = x$
(C) $y = 0$
(D) $x = 0$
(E) $y = 2x$

149. **Domanda 149.**
Il punto medio del segmento di estremi $A(0, 0)$ e $B(4, 6)$ ha coordinate:
(A) $(2, 3)$
(B) $(4, 6)$
(C) $(2, 2)$
(D) $(1, 1.5)$
(E) $(3, 2)$

150. **Domanda 150.**
L'equazione della retta passante per $P(1, 2)$ e con pendenza $m = 3$ è:
(A) $y = 3x + 2$
(B) $y = 3x - 1$
(C) $y = 3x + 5$
(D) $y = 2x + 3$
(E) $y = 3x + 1$

151. **Domanda 151.**
La retta di equazione $2x - 3y + 6 = 0$ ha intercetta $y$ pari a:
(A) $-2$
(B) $2$
(C) $-3$
(D) $3$
(E) $0$

152. **Domanda 152.**
La retta $y = 3x - 5$ interseca l'asse $x$ nel punto di ascissa:
(A) $x = 5$
(B) $x = -5$
(C) $x = \frac{5}{3}$
(D) $x = 3$
(E) $x = -\frac{5}{3}$

153. **Domanda 153.**
La retta parallela all'asse $x$ passante per $P(1, 5)$ ha equazione:
(A) $x = 1$
(B) $y = 5$
(C) $y = 1$
(D) $x + y = 6$
(E) $y = x + 4$

154. **Domanda 154.**
La retta passante per $A(1, 1)$ e $B(3, 5)$ ha pendenza:
(A) $1$
(B) $-2$
(C) $2$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $4$

155. **Domanda 155.**
Il punto di intersezione delle rette $y = x$ e $y = 2x - 1$ è:
(A) $(0, 0)$
(B) $(1, 2)$
(C) $(1, 1)$
(D) $(2, 2)$
(E) $(2, 1)$

156. **Domanda 156.**
Una retta perpendicolare a $y = \frac{3}{4}x + 1$ ha pendenza $m$ uguale a:
(A) $\frac{3}{4}$
(B) $-\frac{4}{3}$
(C) $\frac{4}{3}$
(D) $-\frac{3}{4}$
(E) 1

157. **Domanda 157.**
Le rette di equazione $y = 2x + 1$ e $y = -\frac{1}{2}x + 3$ sono:
(A) parallele
(B) coincidenti
(C) perpendicolari
(D) incidenti (non perpendicolari)
(E) nessuna delle precedenti

158. **Domanda 158.**
La funzione $y = \arctan(x)$ ha codominio:
(A) $\mathbb{R}$
(B) $[-\pi/2, \pi/2]$
(C) $(-\pi/2, \pi/2)$
(D) $[0, \pi]$
(E) $(-\infty, 0)$

159. **Domanda 159.**
Individuare l'unica affermazione vera:
(A) $\cos(30°) > \cos(60°)$
(B) $\sin(30°) > \cos(30°)$
(C) $\sin(30°) > \sin(60°)$
(D) $\cos(45°) > \sin(45°)$
(E) $\cos(45°) > \cos(30°)$

160. **Domanda 160.**
Quanto vale $\cot(1983\pi)$:
(A) 0
(B) $-1$
(C) 1
(D) 3
(E) Non esiste

161. **Domanda 161.**
La disequazione $\cos(x) > 1$ è verificata per:
(A) $x \in \mathbb{R}$
(B) $x > 0$
(C) Nessun $x \in \mathbb{R}$
(D) $0 < x < 2\pi$
(E) $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

162. **Domanda 162.**
La funzione tangente di $x$ è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

163. **Domanda 163.**
La funzione cotangente di $x$ è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

164. **Domanda 164.**
La funzione cosecante di $x$ è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

165. **Domanda 165.**
La funzione secante di $x$ è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

166. **Domanda 166.**
L'espressione $\cos^2(x) - \sin^2(x)$ è equivalente a:
(A) $\cos(2x)$
(B) $1$
(C) $\sin(2x)$
(D) $0$
(E) $2\cos(x)$

167. **Domanda 167.**
La funzione $y = \cos(x)$ :
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = \frac{4}{5}$
(B) è periodica di periodo $\pi$
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) è decrescente per $0 < x < \pi$

168. **Domanda 168.**
La funzione $y = \cot(x)$ :
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = 1$
(B) è periodica di periodo $\pi$
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) passa per l'origine

169. **Domanda 169.**
La funzione $y = \sin(x)$ è :
(A) illimitata superiormente
(B) periodica di periodo $\pi$
(C) periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) decrescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$

170. **Domanda 170.**
La funzione $y = \tan(x)$ :
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = 1$
(B) è periodica di periodo $\pi$
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) non passa per l'origine

171. **Domanda 171.**
Quanto vale $\arccos(\tan(\frac{\pi}{4}))$:
(A) 0
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) $\pi$
(E) 1

172. **Domanda 172.**
Quanto vale $\arcsin(\cos(\arcsin(\tan(\frac{\pi}{4}))))$:
(A) 0
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) $\pi$
(E) 1

173. **Domanda 173.**
Quanto vale $\arcsin(\sin(\frac{\pi}{6}))$:
(A) Non esiste
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) $\pi$
(E) 1

174. **Domanda 174.**
Quanto vale $\arccos(\sin(\frac{\pi}{3}))$:
(A) Non esiste
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) $\pi$
(E) 1

175. **Domanda 175.**
$\sin^2(x) + \cos^2(x) = ...$
(A) $\sin(2x)$
(B) 1
(C) $\cos(2x)$
(D) 0
(E) 2

176. **Domanda 176.**
Il valore massimo della funzione $y = 3\sin(x)$ è:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) $\pi$
(E) $3\pi$

177. **Domanda 177.**
La funzione $y = \cos(x)$ è pari o dispari?
(A) Dispari
(B) Pari
(C) Nè pari nè dispari
(D) Simmetrica rispetto all'origine
(E) Dipende dall'intervallo

178. **Domanda 178.**
Il periodo della funzione $y = \sin(2x)$ è:
(A) $2\pi$
(B) $\pi/2$
(C) $\pi$
(D) $4\pi$
(E) 1

179. **Domanda 179.**
Quanto vale $\cos(\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) + \cos(5\pi) + \cos(6\pi) + \cos(7\pi) + \cos(8\pi) + \cos(9\pi)$:
(A) $-1$
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 10

180. **Domanda 180.**
Quanto vale $\sin(\pi) + \sin(2\pi) + \sin(3\pi) + \sin(4\pi) + \sin(5\pi) + \sin(6\pi) + \sin(7\pi) + \sin(8\pi) + \sin(9\pi)$:
(A) $-1$
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 10

181. **Domanda 181.**
Quanto vale $\tan(1973\pi)$:
(A) 0
(B) $-1$
(C) 1
(D) 3
(E) Non esiste

182. **Domanda 182.**
Quanto vale $\tan(45°) + \cot(45°)$?
(A) 2
(B) 1
(C) $\sqrt{2}$
(D) 0
(E) Non esiste

183. **Domanda 183.**
Quanto vale $\cos(360°)^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) $-1$

184. **Domanda 184.**
Se $y = \sin(45°)$ e $x = \sin(-45°)$, allora quanto vale $y - x$ ?
(A) $\sqrt{2}$
(B) 0
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

185. **Domanda 185.**
Se $y = \cos(45°)$ e $x = \cos(-45°)$, allora quanto vale $y - x$ ?
(A) 0
(B) $\sqrt{2}$
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

186. **Domanda 186.**
L'espressione $\sin(\pi/4)$ vale:
(A) 1
(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(E) 0

187. **Domanda 187.**
L'espressione $\tan(\pi/3)$ vale:
(A) 1
(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) 0

188. **Domanda 188.**
Quanto vale $\cot(120°)$:
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
(D) $-\sqrt{3}$
(E) Non esiste

189. **Domanda 189.**
Nell'intervallo $[0, \pi/2]$, per quale valore di $x$ si ha $\sin(x) = \frac{1}{2}$?
(A) $\frac{\pi}{6}$
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) 0
(E) $\frac{\pi}{2}$

190. **Domanda 190.**
Quanto vale $(0.5 \cdot \cos(60°))^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) $-1$

191. **Domanda 191.**
Quanto vale $\cos(180°)^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) $-1$

192. **Domanda 192.**
Per quali valori di $x \in \mathbb{R}$ è verificata la disequazione $2^{2x+3} > 0$
(A) $x > -\frac{3}{2}$
(B) $x < -\frac{3}{2}$
(C) $x > \frac{3}{2}$
(D) $x < \frac{3}{2}$
(E) $\forall x \in \mathbb{R}$

193. **Domanda 193.**
La disequazione $e^x > 1$ è verificata per:
(A) $x \in \mathbb{R}$
(B) $x < 0$
(C) $x > 0$
(D) $x > e$
(E) $x < e$

194. **Domanda 194.**
La disequazione $\log_2(x) > 3$ è verificata per:
(A) $x > 6$
(B) $x > 3$
(C) $x > 8$
(D) $0 < x < 8$
(E) $x < 8$

195. **Domanda 195.**
L'equazione $2^{-x} = -4$ ha soluzione
(A) $x = 2$
(B) $x = -2$
(C) $x = \frac{1}{2}$
(D) $x = -\frac{1}{2}$
(E) non ha soluzioni reali

196. **Domanda 196.**
La relazione $2^x = 3^x$ è vera per
(A) nessun $x \in \mathbb{R}$
(B) $x = \frac{3}{2}$
(C) $x = \frac{2}{3}$
(D) $x = 0$
(E) $x = 1$

197. **Domanda 197.**
$2^{x+1} = 16$ ha soluzione:
(A) $x = 3$
(B) $x = 8$
(C) $x = 4$
(D) $x = 15$
(E) $x = -1$

198. **Domanda 198.**
Se $4^{x-1} = 1$, allora $x$ vale:
(A) 4
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) $-1$

199. **Domanda 199.**
L'equazione $9^x = 27$ ha soluzione:
(A) $x = \frac{3}{2}$
(B) $x = 3$
(C) $x = 2$
(D) $x = \frac{2}{3}$
(E) $x = \frac{1}{3}$

200. **Domanda 200.**
L'equazione $\log_x(1000) = 2$ è verificata per
(A) $x = 10$
(B) $x = \sqrt{10}$
(C) $x = 10\sqrt{10}$
(D) $x = 100\sqrt{10}$
(E) $x = 1000\sqrt{10}$

201. **Domanda 201.**
L'equazione $\log(x^2 + 1) = 0$ ha soluzione:
(A) $x = 0$
(B) $x = \pm 1$
(C) $x = 2$
(D) $x = \pm 2$
(E) non ha soluzioni reali

202. **Domanda 202.**
L'equazione $\log_3(x + 1) = \log_3(x - 1) + 1$ ha soluzione:
(A) $x = 2$
(B) $x = \frac{1}{2}$
(C) $x = 1$
(D) $x = 0$
(E) non ha soluzioni reali

203. **Domanda 203.**
Qual è il valore di $x$ nell'equazione $\log_2(x) + \log_2(x-2) = 3$?
(A) 4
(B) 2
(C) $-2$
(D) 8
(E) 6

204. **Domanda 204.**
$\log_2(200) =$ vale
(A) 100
(B) $3 + \log_2(25)$
(C) $4 + \log_2(25)$
(D) $3 + \log_3(25)$
(E) 50

205. **Domanda 205.**
Il logaritmo $\log_{10}(1000)$ vale:
(A) 2
(B) 3
(C) 10
(D) 100
(E) 0

206. **Domanda 206.**
Se $\log_3(x) = 2$, allora $x$ vale:
(A) 6
(B) 2
(C) 9
(D) $\frac{2}{3}$
(E) $\sqrt{3}$

207. **Domanda 207.**
$\log_{10}(0.01)$ vale:
(A) 2
(B) 1
(C) $-2$
(D) $-1$
(E) 0.1

208. **Domanda 208.**
Quale di questi numeri: 1) $\log_2(3)$ ; 2) $-\log_3(3)$ e 3) $\log_3(-3)$ è privo di significato:
(A) solo 1) e 2)
(B) solo l'1)
(C) solo il 2)
(D) solo il 3)
(E) tutti

209. **Domanda 209.**
Uno solo dei seguenti numeri è compreso tra 2 e 3
(A) $\log_2(3)$
(B) $\log_2(5)$
(C) $\log_2(9)$
(D) $\log_2(10)$
(E) $\log_2(11)$

210. **Domanda 210.**
Il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\log_2(x-1)}$ è:
(A) $x > 1$
(B) $x \geq 2$
(C) $x > 2$
(D) $x > 0$
(E) $x \geq 1$

211. **Domanda 211.**
$\log(x^2)$ è ...
(A) $2\log(x)$
(B) $2\log(-x)$
(C) $2\log(|x|)$
(D) $\log(2x)$
(E) $(\log(|x|))^2$

212. **Domanda 212.**
La relazione $\log_a(x \cdot y) = \ldots$ , per $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ è:
(A) $\log_a(x) \cdot \log_a(y)$
(B) $\log_a(x) + \log_a(y)$
(C) $\log_a(x) - \log_a(y)$
(D) $\log_a(x + y)$
(E) $\log_{a^2}(xy)$

213. **Domanda 213.**
$\log_a(\frac{x}{y}) = \ldots$ , per $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ è:
(A) $\frac{\log_a(x)}{\log_a(y)}$
(B) $\log_a(x) \cdot \log_a(y)$
(C) $\log_a(x) - \log_a(y)$
(D) $\log_a(x - y)$
(E) $\log_{a^2}(x/y)$

214. **Domanda 214.**
L'espressione $\ln(e^5/e^2)$ è uguale a:
(A) 3
(B) $e^3$
(C) $\frac{5}{2}$
(D) 7
(E) 10

215. **Domanda 215.**
Considerando la progressione $1, 5, 9, 13, 17, 21, \ldots$, individuare l'unica affermazione CORRETTA.
(A) L'elemento mancante è 25 e la progressione è geometrica di ragione 4
(B) L'elemento mancante è 25 e la progressione è aritmetica di ragione 4
(C) L'elemento mancante è 27 e la progressione è geometrica di ragione 4
(D) L'elemento mancante è 27 e la progressione è aritmetica di ragione 4
(E) L'elemento mancante è 25 e la progressione è decrescente

216. **Domanda 216.**
Considerando la progressione $2, 6, 18, 54, \ldots$, individuare l'unica affermazione CORRETTA.
(A) L'elemento mancante è 152 e la progressione è geometrica di ragione 3
(B) L'elemento mancante è 152 e la progressione è aritmetica di ragione 3
(C) L'elemento mancante è 162 e la progressione è geometrica di ragione 3
(D) L'elemento mancante è 162 e la progressione è aritmetica di ragione 3
(E) L'elemento mancante è 162 e la progressione cresce linearmente

217. **Domanda 217.**
Il quinto termine di una progressione geometrica che inizia con $3, 6, 12, \ldots$ è:
(A) 30
(B) 24
(C) 48
(D) 36
(E) 96

218. **Domanda 218.**
In una progressione geometrica $2, -4, 8, -16, \ldots$, la ragione $q$ è:
(A) $-2$
(B) 2
(C) $-6$
(D) 4
(E) $1/2$

219. **Domanda 219.**
La somma di $4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31$ è:
(A) 350
(B) 300
(C) 175
(D) 150
(E) 125

220. **Domanda 220.**
La somma di $2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, 4374, 13122, 39366$ è:
(A) 59048
(B) 58048
(C) 59028
(D) 58038
(E) 56048

221. **Domanda 221.**
Qual è la somma dei primi 100 numeri interi positivi $(1 + 2 + 3 + ... + 100)$?
(A) 5050
(B) 5000
(C) 5100
(D) 10100
(E) 4950

222. **Domanda 222.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze $x$ e $y$ è di:

| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) nessuna delle altre risposte

223. **Domanda 223.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze $x$ e $y$ è di:

| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 101 | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 |

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) proporzionalità cubica

224. **Domanda 224.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze $x$ e $y$ è di:

| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 50 | 25 | $\frac{50}{3}$ | $\frac{25}{2}$ | 10 | $\frac{25}{3}$ |

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) nessuna delle altre risposte

225. **Domanda 225.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze $x$ e $y$ è di:

| $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 144 |

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) proporzionalità cubica

## Soluzioni Matematica

Matematica Domanda 1: 3

Matematica Domanda 2: 5

Matematica Domanda 3: 3

Matematica Domanda 4: 4

Matematica Domanda 5: 3

Matematica Domanda 6: 2

Matematica Domanda 7: 3

Matematica Domanda 8: 2

Matematica Domanda 9: 3

Matematica Domanda 10: 2

Matematica Domanda 11: 2

Matematica Domanda 12: 2

Matematica Domanda 13: 1

Matematica Domanda 14: 1

Matematica Domanda 15: 3

Matematica Domanda 16: 5

Matematica Domanda 17: 3

Matematica Domanda 18: 3

Matematica Domanda 19: 5

Matematica Domanda 20: 3

Matematica Domanda 21: 3

Matematica Domanda 22: 1

Matematica Domanda 23: 1

Matematica Domanda 24: 2

Matematica Domanda 25: 1

Matematica Domanda 26: 3

Matematica Domanda 27: 3

Matematica Domanda 28: 1

Matematica Domanda 29: 4

Matematica Domanda 30: 1

Matematica Domanda 31: 2

Matematica Domanda 32: 3

Matematica Domanda 33: 2

Matematica Domanda 34: 3

Matematica Domanda 35: 1

Matematica Domanda 36: 1

Matematica Domanda 37: 2

Matematica Domanda 38: 2

Matematica Domanda 39: 2

Matematica Domanda 40: 2

Matematica Domanda 41: 2

Matematica Domanda 42: 5

Matematica Domanda 43: 1

Matematica Domanda 44: 2

Matematica Domanda 45: 3

Matematica Domanda 46: 2

Matematica Domanda 47: 3

Matematica Domanda 48: 3

Matematica Domanda 49: 3

Matematica Domanda 50: 3

Matematica Domanda 51: 2

Matematica Domanda 52: 3

Matematica Domanda 53: 3

Matematica Domanda 54: 2

Matematica Domanda 55: 2

Matematica Domanda 56: 3

Matematica Domanda 57: 3

Matematica Domanda 58: 1

Matematica Domanda 59: 1

Matematica Domanda 60: 2

Matematica Domanda 61: 3

Matematica Domanda 62: 3

Matematica Domanda 63: 3

Matematica Domanda 64: 3

Matematica Domanda 65: 2

Matematica Domanda 66: 1

Matematica Domanda 67: 1

Matematica Domanda 68: 2

Matematica Domanda 69: 2

Matematica Domanda 70: 3

Matematica Domanda 71: 3

Matematica Domanda 72: 2

Matematica Domanda 73: 1

Matematica Domanda 74: 3

Matematica Domanda 75: 3

Matematica Domanda 76: 2

Matematica Domanda 77: 5

Matematica Domanda 78: 4

Matematica Domanda 79: 5

Matematica Domanda 80: 2

Matematica Domanda 81: 3

Matematica Domanda 82: 2

Matematica Domanda 83: 2

Matematica Domanda 84: 1

Matematica Domanda 85: 5

Matematica Domanda 86: 5

Matematica Domanda 87: 3

Matematica Domanda 88: 5

Matematica Domanda 89: 4

Matematica Domanda 90: 2

Matematica Domanda 91: 5

Matematica Domanda 92: 3

Matematica Domanda 93: 3

Matematica Domanda 94: 3

Matematica Domanda 95: 3

Matematica Domanda 96: 3

Matematica Domanda 97: 1

Matematica Domanda 98: 3

Matematica Domanda 99: 3

Matematica Domanda 100: 3

Matematica Domanda 101: 1

Matematica Domanda 102: 5

Matematica Domanda 103: 2

Matematica Domanda 104: 3

Matematica Domanda 105: 1

Matematica Domanda 106: 3

Matematica Domanda 107: 3

Matematica Domanda 108: 2

Matematica Domanda 109: 1

Matematica Domanda 110: 1

Matematica Domanda 111: 3

Matematica Domanda 112: 3

Matematica Domanda 113: 3

Matematica Domanda 114: 5

Matematica Domanda 115: 3

Matematica Domanda 116: 2

Matematica Domanda 117: 3

Matematica Domanda 118: 1

Matematica Domanda 119: 1

Matematica Domanda 120: 2

Matematica Domanda 121: 4

Matematica Domanda 122: 1

Matematica Domanda 123: 3

Matematica Domanda 124: 2

Matematica Domanda 125: 2

Matematica Domanda 126: 2

Matematica Domanda 127: 1

Matematica Domanda 128: 3

Matematica Domanda 129: 1

Matematica Domanda 130: 1

Matematica Domanda 131: 2

Matematica Domanda 132: 3

Matematica Domanda 133: 1

Matematica Domanda 134: 4

Matematica Domanda 135: 1

Matematica Domanda 136: 3

Matematica Domanda 137: 1

Matematica Domanda 138: 1

Matematica Domanda 139: 1

Matematica Domanda 140: 3

Matematica Domanda 141: 4

Matematica Domanda 142: 5

Matematica Domanda 143: 1

Matematica Domanda 144: 3

Matematica Domanda 145: 3

Matematica Domanda 146: 3

Matematica Domanda 147: 1

Matematica Domanda 148: 1

Matematica Domanda 149: 1

Matematica Domanda 150: 2

Matematica Domanda 151: 2

Matematica Domanda 152: 3

Matematica Domanda 153: 2

Matematica Domanda 154: 3

Matematica Domanda 155: 3

Matematica Domanda 156: 2

Matematica Domanda 157: 3

Matematica Domanda 158: 3

Matematica Domanda 159: 1

Matematica Domanda 160: 5

Matematica Domanda 161: 3

Matematica Domanda 162: 1

Matematica Domanda 163: 2

Matematica Domanda 164: 2

Matematica Domanda 165: 1

Matematica Domanda 166: 1

Matematica Domanda 167: 5

Matematica Domanda 168: 2

Matematica Domanda 169: 4

Matematica Domanda 170: 2

Matematica Domanda 171: 1

Matematica Domanda 172: 1

Matematica Domanda 173: 3

Matematica Domanda 174: 3

Matematica Domanda 175: 2

Matematica Domanda 176: 3

Matematica Domanda 177: 2

Matematica Domanda 178: 3

Matematica Domanda 179: 1

Matematica Domanda 180: 2

Matematica Domanda 181: 1

Matematica Domanda 182: 1

Matematica Domanda 183: 1

Matematica Domanda 184: 1

Matematica Domanda 185: 1

Matematica Domanda 186: 2

Matematica Domanda 187: 3

Matematica Domanda 188: 3

Matematica Domanda 189: 1

Matematica Domanda 190: 3

Matematica Domanda 191: 4

Matematica Domanda 192: 5

Matematica Domanda 193: 3

Matematica Domanda 194: 3

Matematica Domanda 195: 5

Matematica Domanda 196: 4

Matematica Domanda 197: 1

Matematica Domanda 198: 3

Matematica Domanda 199: 1

Matematica Domanda 200: 3

Matematica Domanda 201: 1

Matematica Domanda 202: 1

Matematica Domanda 203: 1

Matematica Domanda 204: 2

Matematica Domanda 205: 2

Matematica Domanda 206: 3

Matematica Domanda 207: 3

Matematica Domanda 208: 4

Matematica Domanda 209: 2

Matematica Domanda 210: 2

Matematica Domanda 211: 3

Matematica Domanda 212: 2

Matematica Domanda 213: 3

Matematica Domanda 214: 1

Matematica Domanda 215: 2

Matematica Domanda 216: 3

Matematica Domanda 217: 3

Matematica Domanda 218: 1

Matematica Domanda 219: 3

Matematica Domanda 220: 1

Matematica Domanda 221: 1

Matematica Domanda 222: 4

Matematica Domanda 223: 3

Matematica Domanda 224: 2

Matematica Domanda 225: 1